

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

Projeto - Lógica em jogo

Plataforma de Aprendizagem Gamificada para Desenvolvimento do Pensamento Lógico e do Raciocínio Computacional

Professor Leonardo J Silvano
E.E.B Prof Otilia da Silva Berti

1. Apresentação

A educação contemporânea exige metodologias que despertem o interesse dos estudantes e promovam uma aprendizagem significativa. Nesse contexto, a utilização de jogos digitais com finalidade pedagógica apresenta-se como uma estratégia capaz de unir tecnologia, engajamento e desenvolvimento de competências essenciais para a formação dos alunos.

Este projeto propõe a utilização da gamificação e de jogos digitais como ferramenta para o desenvolvimento do pensamento lógico, do raciocínio computacional, da resolução de problemas e da autonomia dos estudantes da Oficina de Tecnologia do Programa Mais Tempo Mais Saber.

Diferentemente da utilização dos jogos apenas como entretenimento, a proposta consiste em criar um ambiente de aprendizagem onde cada desafio exige que o estudante observe, analise, planeje, experimente, erre, corrija estratégias e encontre soluções para atingir seus objetivos.

Dessa forma, o aprendizado acontece naturalmente durante a experiência de jogar, tornando o desenvolvimento das habilidades cognitivas mais significativo, prazeroso e eficiente.

2. Problema Identificado

Grande parte das dificuldades apresentadas pelos estudantes não está relacionada apenas ao conteúdo das disciplinas, mas à capacidade de interpretar informações, estabelecer relações entre conceitos, identificar padrões e resolver problemas.

O desenvolvimento do pensamento lógico ainda recebe pouca atenção de forma sistemática na educação básica, apesar de ser uma competência indispensável para praticamente todas as áreas do conhecimento.

Ao mesmo tempo, observa-se que muitos estudantes demonstram elevado interesse por jogos digitais, dedicando tempo e esforço para superar desafios complexos dentro desses ambientes virtuais.

Essa realidade representa uma oportunidade de transformar um recurso já presente no cotidiano dos estudantes em uma poderosa ferramenta de aprendizagem.

3. Justificativa

O pensamento lógico é uma habilidade transversal que influencia diretamente o desempenho acadêmico e a capacidade de resolver problemas do cotidiano.

Quando um estudante desenvolve sua lógica, torna-se capaz de organizar informações, identificar relações, compreender processos, analisar situações e tomar decisões fundamentadas.

Essas competências refletem positivamente em todas as disciplinas escolares.

Na Matemática, a lógica auxilia na resolução de problemas, no reconhecimento de padrões e na compreensão de operações.

Na Língua Portuguesa, contribui para a interpretação de textos, construção de argumentos e organização das ideias.

Nas Ciências, favorece a formulação de hipóteses, a investigação e a análise de resultados.

Na História e Geografia, permite compreender relações de causa e consequência, mudanças ao longo do tempo e organização espacial.

Na tecnologia, constitui a base do raciocínio computacional, da programação e da utilização crítica dos recursos digitais.

Além do ambiente escolar, o pensamento lógico é constantemente utilizado na vida cotidiana.

Planejar uma viagem, administrar o próprio dinheiro, interpretar notícias, organizar tarefas, resolver conflitos, identificar informações falsas, tomar decisões conscientes e compreender problemas fazem parte de situações que exigem raciocínio lógico.

O fortalecimento dessa habilidade também favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, permitindo que os estudantes analisem informações de maneira consciente, questionem fontes, verifiquem evidências e construam opiniões fundamentadas.

Assim, investir no desenvolvimento da lógica significa preparar os estudantes não apenas para melhores resultados escolares, mas também para exercer sua cidadania de forma responsável em uma sociedade cada vez mais conectada e dependente da informação.

4. Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento do pensamento lógico, do raciocínio computacional e da resolução de problemas por meio da utilização de jogos digitais e da gamificação na Oficina de Tecnologia.

5. Objetivos Específicos

- Desenvolver o pensamento lógico dos estudantes.
 - Estimular a resolução de problemas por meio de desafios.
 - Incentivar o planejamento e a tomada de decisões.
 - Desenvolver habilidades relacionadas ao raciocínio computacional.
 - Promover uma aprendizagem mais significativa utilizando jogos digitais.
 - Estimular criatividade, autonomia e persistência.
 - Favorecer a inclusão de estudantes com diferentes perfis de aprendizagem.
 - Utilizar a tecnologia como ferramenta de construção do conhecimento.
-

6. Fundamentação Pedagógica

O projeto fundamenta-se nos princípios das metodologias ativas de aprendizagem, nas quais o estudante assume papel protagonista na construção do conhecimento.

Ao invés de receber respostas prontas, o aluno é constantemente desafiado a investigar, experimentar, cometer erros, revisar estratégias e construir soluções.

Essa abordagem favorece uma aprendizagem duradoura, pois o conhecimento deixa de ser apenas transmitido e passa a ser vivenciado.

A gamificação potencializa esse processo ao utilizar elementos característicos dos jogos — desafios, objetivos, progressão, recompensas e exploração — para manter elevados os níveis de motivação e engajamento dos estudantes.

7. Como o Jogo Desenvolve o Pensamento Lógico

O principal diferencial do projeto é que o desenvolvimento da lógica acontece naturalmente durante a experiência de jogar.

Para alcançar qualquer objetivo dentro do ambiente virtual, o estudante precisa constantemente:

- observar o ambiente;
- identificar problemas;
- analisar possibilidades;
- planejar ações;
- dividir desafios complexos em pequenas etapas;
- testar hipóteses;
- aprender com os erros;
- adaptar estratégias;
- administrar recursos;
- tomar decisões.

Esses processos são exatamente os mesmos utilizados na resolução de problemas escolares e nas situações da vida cotidiana.

Ao repetir continuamente esse ciclo durante a interação com o jogo, o estudante fortalece seu raciocínio lógico de maneira espontânea, sem perceber que está exercitando competências cognitivas complexas.

O erro deixa de representar fracasso e passa a ser parte natural do processo de aprendizagem, incentivando a persistência e a busca por soluções cada vez mais eficientes.

8. Público-Alvo

O projeto será desenvolvido inicialmente para os estudantes participantes da Oficina de Tecnologia do Programa Mais Tempo Mais Saber.

Entretanto, sua metodologia possui potencial para beneficiar também estudantes atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e outros estudantes que apresentam diferentes formas de aprendizagem.

Por utilizar recursos visuais, desafios progressivos e aprendizagem baseada na experimentação, o projeto favorece a inclusão e respeita diferentes ritmos de desenvolvimento.

9. Alternativas Disponíveis e Limitações

Existem atualmente plataformas educacionais que utilizam jogos digitais como ferramenta de ensino, sendo o Minecraft Education um dos principais exemplos.

Essa plataforma oferece experiências de aprendizagem interativas em diversas áreas do conhecimento, promovendo criatividade, colaboração e resolução de problemas.

Entretanto, sua utilização em larga escala exige licenciamento individual para professores e estudantes, tornando seu custo elevado para implantação em redes públicas de ensino.

Também existem iniciativas que utilizam versões não licenciadas de softwares comerciais, prática incompatível com a legislação e com os princípios da administração pública.

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma própria, planejada especificamente para atender às necessidades pedagógicas da rede estadual.

10. Desenvolvimento da Plataforma

A proposta prevê o desenvolvimento de um ambiente virtual inspirado em conceitos presentes em jogos de construção e exploração, porém totalmente voltado ao desenvolvimento do pensamento lógico.

O projeto poderá utilizar ferramentas modernas de Inteligência Artificial para acelerar o desenvolvimento do software, incluindo geração de código, documentação, testes e prototipação.

Ferramentas como Claude Code e Codex permitem reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento, possibilitando que uma equipe reduzida inicie o projeto de maneira eficiente.

Inicialmente, uma única pessoa poderá conduzir o planejamento pedagógico, estruturar os requisitos da plataforma e desenvolver os primeiros protótipos, ampliando posteriormente a equipe conforme a evolução do projeto.

11. Alinhamento com a BNCC e o Currículo Catarinense

A proposta está alinhada às competências gerais da Base Nacional Comum Curricular e ao Currículo Base do Território Catarinense, especialmente no desenvolvimento de competências relacionadas à Cultura Digital, Pensamento Computacional, Resolução de Problemas, Autonomia e Criatividade.

O projeto contribui para que os estudantes utilizem tecnologias digitais de forma crítica, ética e responsável, desenvolvendo competências essenciais para a formação integral.

12. Recursos Necessários

Para a implantação inicial do projeto serão necessários:

- laboratório de informática;
 - computadores ou notebooks;
 - acesso à internet;
 - ambiente para testes do software;
 - ferramentas de desenvolvimento;
 - ferramentas de Inteligência Artificial para programação;
 - equipe técnica responsável pelo desenvolvimento e manutenção da plataforma.
-

13. Impacto Esperado

Espera-se que o projeto produza impactos positivos tanto no desempenho escolar quanto no desenvolvimento pessoal dos estudantes.

Entre os resultados esperados destacam-se:

- fortalecimento do pensamento lógico;
- desenvolvimento do raciocínio computacional;
- melhoria da resolução de problemas;
- aumento da autonomia;
- maior engajamento nas atividades escolares;
- desenvolvimento do pensamento crítico;
- melhoria da capacidade de planejamento;
- estímulo à criatividade;
- fortalecimento da persistência diante de desafios;
- inclusão de estudantes com diferentes perfis de aprendizagem;
- utilização mais consciente das tecnologias digitais.

Como consequência, espera-se que os estudantes apresentem maior facilidade para compreender conteúdos de diferentes componentes curriculares e estejam mais preparados para enfrentar desafios acadêmicos e cotidianos.

14. Indicadores de Sucesso

O acompanhamento do projeto poderá considerar indicadores como:

- participação dos estudantes nas atividades;
- frequência de utilização da plataforma;
- evolução na resolução dos desafios propostos;
- desenvolvimento da autonomia;
- observação do desempenho em atividades que envolvam raciocínio lógico;
- percepção dos professores sobre a evolução dos estudantes;
- satisfação dos estudantes quanto à metodologia.

15. Possibilidades de Expansão

Embora inicialmente direcionado à Oficina de Tecnologia, o projeto possui potencial para ser adaptado a diferentes componentes curriculares.

Novos desafios poderão abordar conteúdos de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, História, Geografia e demais áreas do conhecimento.

Após sua validação na escola, a plataforma poderá ser disponibilizada para outras unidades da Coordenadoria Regional de Educação e, futuramente, para toda a Rede Estadual de Ensino, consolidando-se como uma solução educacional inovadora, escalável e de baixo custo.

16. Fundamentação Científica

A proposta deste projeto está respaldada por evidências científicas que demonstram os benefícios da aprendizagem baseada em jogos, da gamificação e do desenvolvimento do pensamento computacional para o desempenho escolar e o desenvolvimento cognitivo dos estudantes.

Diversos estudos apontam que o uso de jogos com finalidade educacional favorece o aumento da motivação, do engajamento e da persistência diante de desafios. Ao interagir com ambientes gamificados, os estudantes assumem um papel ativo na construção do conhecimento, desenvolvendo habilidades como planejamento, tomada de decisão, resolução de problemas e pensamento estratégico.

Pesquisas conduzidas por **James Paul Gee (2003)** demonstram que bons jogos digitais incorporam princípios de aprendizagem que estimulam a experimentação, a formulação de hipóteses, o aprendizado a partir do erro e a construção progressiva do conhecimento. Segundo o autor, os ambientes de jogo oferecem situações de aprendizagem que dificilmente são reproduzidas em metodologias exclusivamente expositivas.

No campo da gamificação, **Karl Kapp (2012)** destaca que a utilização de elementos presentes nos jogos potencializa o processo de aprendizagem ao aumentar o envolvimento dos estudantes, favorecendo a permanência nas atividades e estimulando o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais.

Sob a perspectiva do desenvolvimento cognitivo, **Jean Piaget** evidencia que a construção do conhecimento ocorre por meio da interação ativa do indivíduo com o ambiente. Nesse contexto, ambientes digitais interativos proporcionam situações-problema que incentivam a reflexão, a experimentação e a reorganização do pensamento.

Da mesma forma, **Lev Vygotsky** ressalta que a aprendizagem acontece de forma mais significativa quando o estudante participa ativamente de desafios situados em sua Zona de Desenvolvimento Proximal, especialmente quando apoiado por mediação pedagógica adequada. Jogos educacionais oferecem desafios progressivos e feedback imediato, favorecendo esse processo.

No âmbito da Computação, a **International Society for Technology in Education (ISTE)** e a **Computer Science Teachers Association (CSTA)** reconhecem o Pensamento Computacional como uma competência essencial para o século XXI. Segundo essas instituições, habilidades como decomposição de problemas, reconhecimento de padrões, abstração e construção de algoritmos são fundamentais não apenas para a programação, mas para a resolução de problemas em diferentes áreas do conhecimento.

Essa perspectiva também é defendida por **Jeannette Wing (2006)**, que define o Pensamento Computacional como uma forma universal de raciocínio, aplicável à organização de informações, elaboração de estratégias e resolução eficiente de problemas em qualquer área do conhecimento.

Nos últimos anos, revisões sistemáticas e meta-análises reforçaram essas conclusões. Estudos publicados entre **2020 e 2025** indicam que estratégias de aprendizagem baseadas em jogos e gamificação promovem ganhos significativos no engajamento, na motivação, na aprendizagem ativa e no desempenho acadêmico, especialmente quando integradas a objetivos pedagógicos claros e à mediação do professor. As evidências também apontam efeitos positivos no desenvolvimento da resolução de problemas, da colaboração, do pensamento crítico e do raciocínio lógico, competências consideradas essenciais para a educação contemporânea.

Da mesma forma, pesquisas recentes sobre Pensamento Computacional demonstram que sua inserção desde os anos iniciais da Educação Básica contribui para melhorias na capacidade de abstração, organização do pensamento, resolução estruturada de problemas e desempenho em disciplinas como Matemática, Ciências e Linguagens. Esses estudos reforçam que o Pensamento Computacional não deve ser compreendido apenas como uma

habilidade relacionada à programação, mas como uma competência cognitiva transversal que beneficia todo o processo de aprendizagem.

No contexto brasileiro, a **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)** e o **Currículo Base do Território Catarinense** reforçam a importância do desenvolvimento da Cultura Digital e do Pensamento Computacional desde a Educação Básica, reconhecendo essas competências como fundamentais para a formação integral dos estudantes e para sua participação crítica na sociedade contemporânea.

Assim, a proposta apresentada encontra respaldo tanto na literatura científica clássica quanto em pesquisas contemporâneas, demonstrando que o desenvolvimento do pensamento lógico por meio de jogos digitais constitui uma estratégia pedagógica consistente, inovadora e alinhada às demandas educacionais do século XXI.

Referências Bibliográficas

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.

SANTA CATARINA. **Currículo Base do Território Catarinense**. Florianópolis: Secretaria de Estado da Educação, 2019.

GEE, James Paul. *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy*. New York: Palgrave Macmillan, 2003.

KAPP, Karl M. *The Gamification of Learning and Instruction*. San Francisco: Pfeiffer, 2012.

PIAGET, Jean. *A Psicologia da Inteligência*. Rio de Janeiro: LTC.

VYGOTSKY, Lev S. *A Formação Social da Mente*. São Paulo: Martins Fontes.

WING, Jeannette M. *Computational Thinking*. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, p. 33–35, 2006.

ISTE; CSTA. *Operational Definition of Computational Thinking for K–12 Education*. 2011.

DICHEV, Christo; DICHEVA, Darina. *Gamifying Education: What Is Known, What Is Believed and What Remains Uncertain – A Critical Review*. International Journal of Educational Technology in Higher Education.

TOKAC, Ulas; NOVAK, Emil T.; THOMPSON, Claudia G. *Effects of Game-Based Learning on Students' Mathematics Achievement: A Meta-Analysis*. Journal of Computer Assisted Learning.

BOYLE, Elizabeth A.; HAINEY, Thomas; CONNOLLY, Thomas M. et al. *An Update to the Systematic Literature Review of Empirical Evidence of the Impacts and Outcomes of Computer Games and Serious Games*. Computers & Education.

17. Considerações Finais

Mais do que desenvolver um jogo digital, este projeto propõe a criação de uma plataforma educacional capaz de transformar a forma como os estudantes desenvolvem uma das competências mais importantes para sua formação: o pensamento lógico.

Ao utilizar os jogos como ferramenta pedagógica, a aprendizagem torna-se mais significativa, envolvente e motivadora. O estudante aprende enquanto joga, experimenta, cria estratégias, resolve problemas e constrói conhecimento de maneira ativa.

O desenvolvimento do pensamento lógico não beneficia apenas a aprendizagem da programação ou da tecnologia. Trata-se de uma competência fundamental para todas as áreas do conhecimento e para a vida em sociedade. Um estudante capaz de analisar problemas, organizar informações, planejar soluções e tomar decisões fundamentadas tende a apresentar melhor desempenho acadêmico, maior autonomia e uma postura mais crítica diante dos desafios do mundo contemporâneo.

Ao propor uma plataforma própria, desenvolvida especificamente para a realidade da rede pública e alinhada às diretrizes da BNCC e do Currículo Catarinense, este projeto busca oferecer uma solução inovadora, acessível e sustentável, com potencial de beneficiar milhares de estudantes e servir como referência para outras escolas da rede estadual.